

CTL

גרא וייס
המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן-גוריון



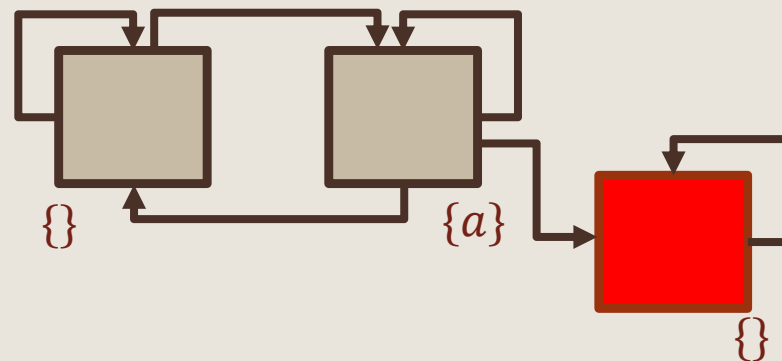
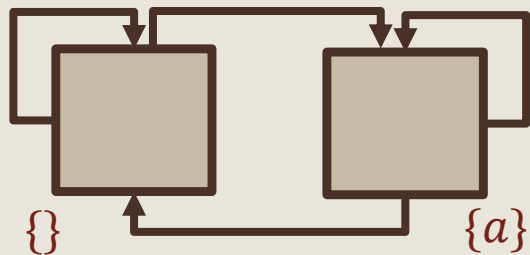


מבוא

- LTL היא לוגיקת זמן קווית – הזמן מתקדם לאורך מילה
- בכל נקודת זמן יש עוקב יחיד למצב בריצה
- זה נובע מכך שנוסחאות LTL מוגדרות מונחים של המילים המקיימות אותן
- המסלולים עצמם, מייצגים חישובים של מערכת מעברים בה יש פיצולים היכולים להתחיל מספר חישובים ממצב ואפשר לדבר על תכונות של מצב בהקשר לקבוצת החישובים הנ"ל

מבוא

- המשמעות של קיום נוסחת LTL במצב היא במונחים של "כל הריצות המתחילות במצב"
- אין אפשרות להגיד "יש ריצות המקיימות φ ויש כאלה שלא"
- אין אפשרות לדבר על תכונות מערכת כמו:
"ניתן להגיע למצב ממנו כבר לא קיימת דרך לקיים a "





זמן לינארי ומתפצל

- לוגיקת זמן לינארי (LTL):
 - אמירות לגבי קבוצת כל המסלולים המתחילים במצב
 - $s \models \Box(x \leq 20)$ אם s **בכל מסלול** המתחיל ב- s תמיד מתקיים $x < 20$
- לוגיקת זמן מתפצל (CTL):
 - גם אמירות לגבי קיום מסלולים המתחילים במצב
 - $s \models \forall \Box(x \leq 20)$ אם s **בכל** מסלול המתחיל ב- s מתקיים $\Box(x \leq 20)$
 - $s \models \exists \Box(x \leq 20)$ אם s **קיים** מסלול המתחיל ב- s מתקיים $\Box(x \leq 20)$
- אפשר לבדוק $\exists \varphi$ באמצעות $\forall \neg \varphi$
- אבל זה לא יעבוד לנוסחאות מקוננות כמו $\forall \Box \exists \Diamond a$

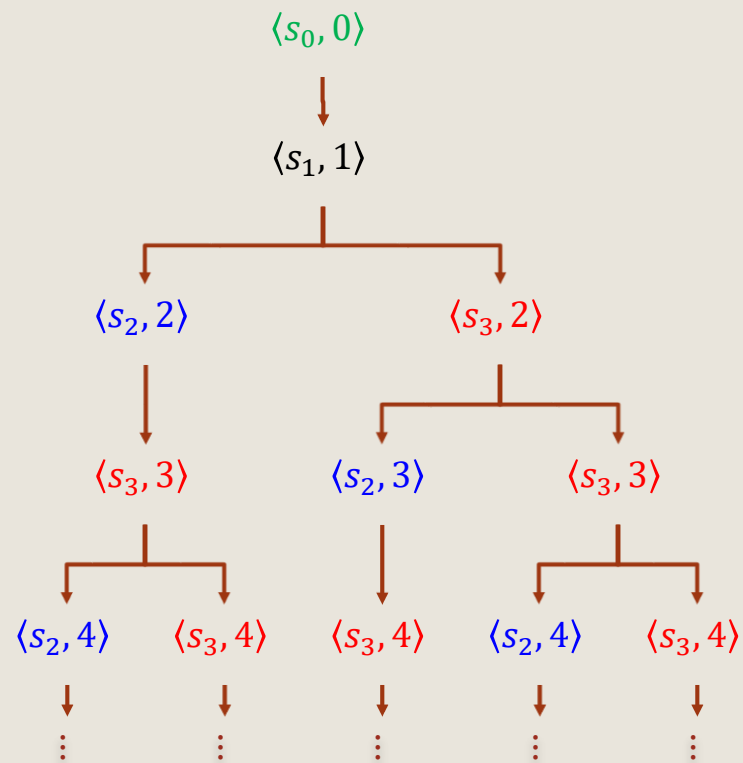
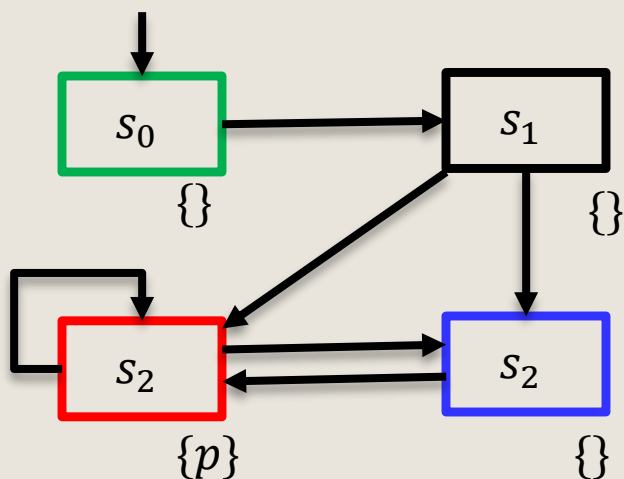


לוגיקה על בסיס זמן מתפצל

- נגדיר לוגיקה בשם CTL
- הסמנטיקה תוגדר באמצעות עץ החישוב
 - עץ אינסופי של מצבים המתקבל מפריסת מערכת המעברים
 - לכל מצב בריצה יכול להיות יותר ממצב עוקב יחיד
- יכולת ביטוי לא ניתנת להשוואה:
 - קיימות תכונות שניתן לבטא ב-CTL ולא ניתן לבטא ב-LTL
 - קיימות תכונות שניתן לבטא ב-LTL ולא ניתן לבטא ב-CTL



מערכות מעברים ועצי חישוב





תחביר

נוסחת מצב של CTL מעל פסוקים אטומיים AP היא מהצורה:

$$\Phi ::= true \mid a \mid \Phi_1 \wedge \Phi_2 \mid \neg \Phi \mid \exists \varphi \mid \forall \varphi$$

באשר $a \in AP$ ו- φ היא נוסחת מסלול של CTL מהצורה:

$$\varphi ::= \bigcirc \Phi \mid \Phi_1 U \Phi_2$$

ו- Φ, Φ_1, Φ_2 הן נוסחאות מצב של CTL.

הקשרים $\bigcirc$ ו- U והקשרים $\forall$ ו- $\exists$ מופיעים לחילופין



סוכרים תחביריים

נשתמש גם בקשרים הלוגיים $\leftrightarrow$, $\rightarrow$, $\vee$, $\neg$ *false* שניתן להגדיר כסוכר תחבירי כפי שעשינו קודם.

נגדיר גם סוכר תחבירי:

potentially Φ : $\exists \Diamond \Phi$ $=$ $\exists(\text{true} \cup \Phi)$

inevitably Φ : $\forall \Diamond \Phi$ $=$ $\forall(\text{true} \cup \Phi)$

potentially always Φ : $\exists \Box \Phi$ $:=$ $\neg \forall \Diamond \neg \Phi$

invariantly Φ : $\forall \Box \Phi$ $=$ $\neg \exists \Diamond \neg \Phi$

weak until: $\exists(\Phi \text{ W } \Psi)$ $=$ $\neg \forall((\Phi \wedge \neg \Psi) \cup (\neg \Phi \wedge \neg \Psi))$

$\forall(\Phi \text{ W } \Psi)$ $=$ $\neg \exists((\Phi \wedge \neg \Psi) \cup (\neg \Phi \wedge \neg \Psi))$



סמנטיקה של נוסחאות מצב של CTL

$s \models a$ iff $a \in L(s)$

$s \models \neg \Phi$ iff $\neg (s \models \Phi)$

$s \models \Phi \wedge \Psi$ iff $(s \models \Phi) \wedge (s \models \Psi)$

$s \models \exists \varphi$ iff $\pi \models \varphi$ for **some** path π that starts in s

$s \models \forall \varphi$ iff $\pi \models \varphi$ for **all** paths π that start in s



סמנטיקה של נוסחאות מסלול

$$\pi \models \bigcirc \Phi \quad \text{iff } \pi[1] \models \Phi$$

$$\pi \models \Phi \cup \Psi \quad \text{iff } (\exists j \geq 0. \pi[j] \models \Psi \wedge (\forall 0 \leq k < j. \pi[k] \models \Phi))$$

כאן $\pi[i]$ מייצג את המצב ה- i ואת קבוצת המסלולים המתחילים בו



סמנטיקה עבור מערכות מעבריים

- קבוצת המצבים המספקים נוסחת מצב Φ היא:

$$Sat(\Phi) = \{s \in S : s \models \Phi\}$$

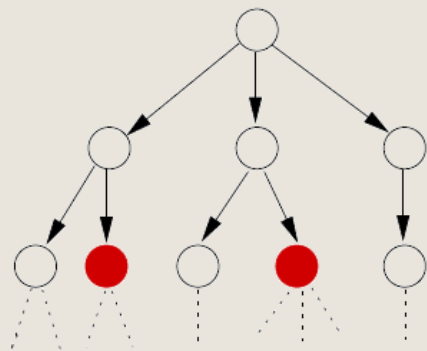
- TS מקיימת נוסחת CTL אם הנוסחה מתקיימת בכל מצבי ההתחלה:

$$TS \models \Phi \iff I \subseteq Sat(\Phi)$$

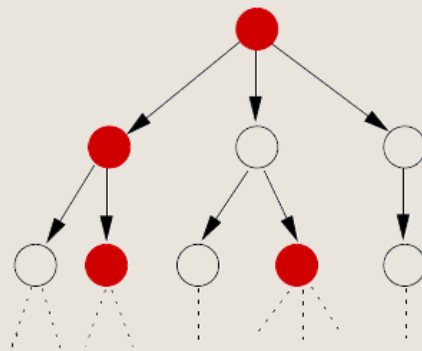
גם כאן ייתכן ש- $TS \models \Phi$ וגם $TS \models \neg\Phi$



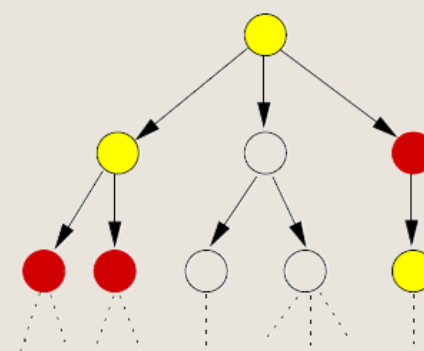
המחשה של הסמנטיקה



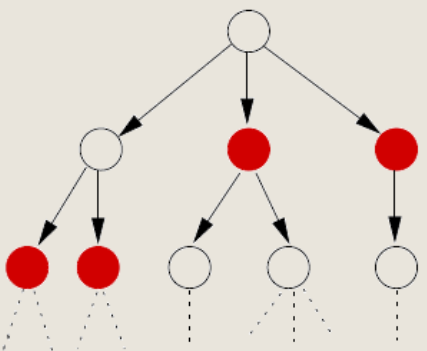
$\exists \Diamond \text{red}$



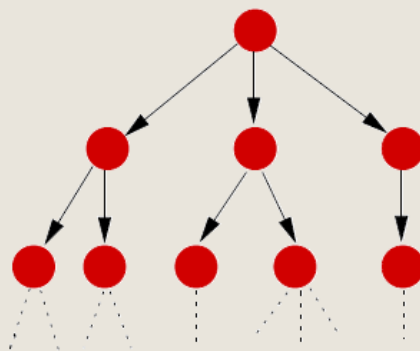
$\exists \Box \text{red}$



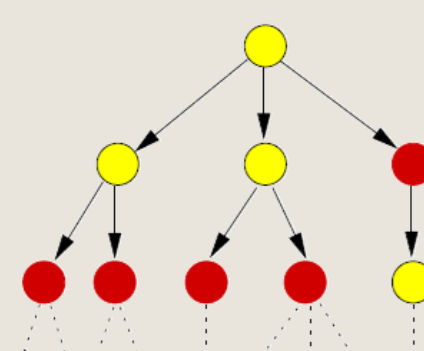
$\exists (\text{yellow} \cup \text{red})$



$\forall \Diamond \text{red}$



$\forall \Box \text{red}$



$\forall (\text{yellow} \cup \text{red})$



לעיתים תכופות

$$s \models \forall \square \forall \diamond a$$

אם ורק אם

בכל $\pi \in Paths(s)$ יש אינסוף מצבים המתוייגים ב- a



דוגמאות

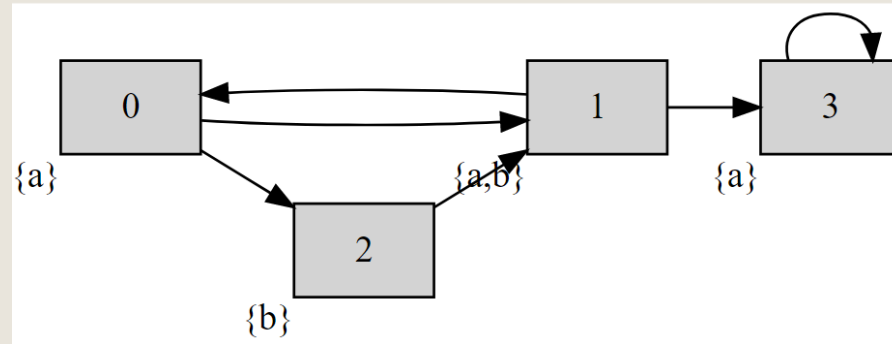
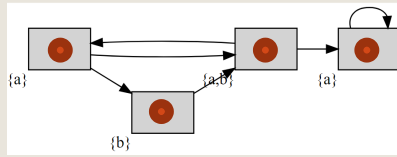
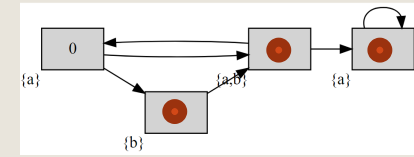
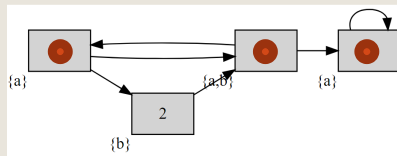
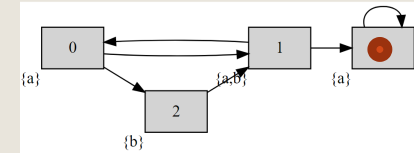
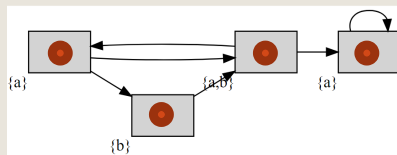
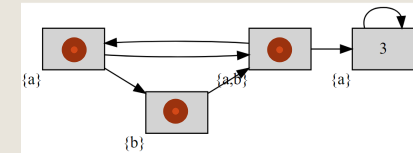
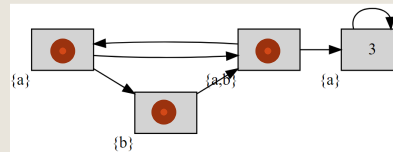
$$\forall \Box (\neg crit_1 \vee \neg crit_2)$$

$$(\forall \Box \forall \Diamond crit_1) \wedge (\forall \Box \forall \Diamond crit_2)$$

$$\forall \Box (yellow \vee \forall \bigcirc \neg red)$$

$$\forall \Box \forall \Diamond green$$

$$\forall \Box \exists \Diamond start$$


 $\exists \bigcirc a$

 $\forall \bigcirc a$

 $\exists \square a$

 $\forall \square a$

 $\exists \diamond (\exists \square a)$

 $\forall (a \cup b)$

 $\exists (a \cup (\neg a \wedge \forall (\neg a \cup b)))$




LTL ו-CTL בעלות יכולת ביטוי שאיננה ניתנת להשוואה

קיימות נוסחאות LTL שלא ניתן לתרגם ל-CTL:

$$\Diamond \Box a$$

$$\Diamond (a \wedge \bigcirc a)$$

קיימות נוסחאות CTL שלא ניתן לתרגם ל-LTL:

$$\forall \Diamond \forall \Box a$$

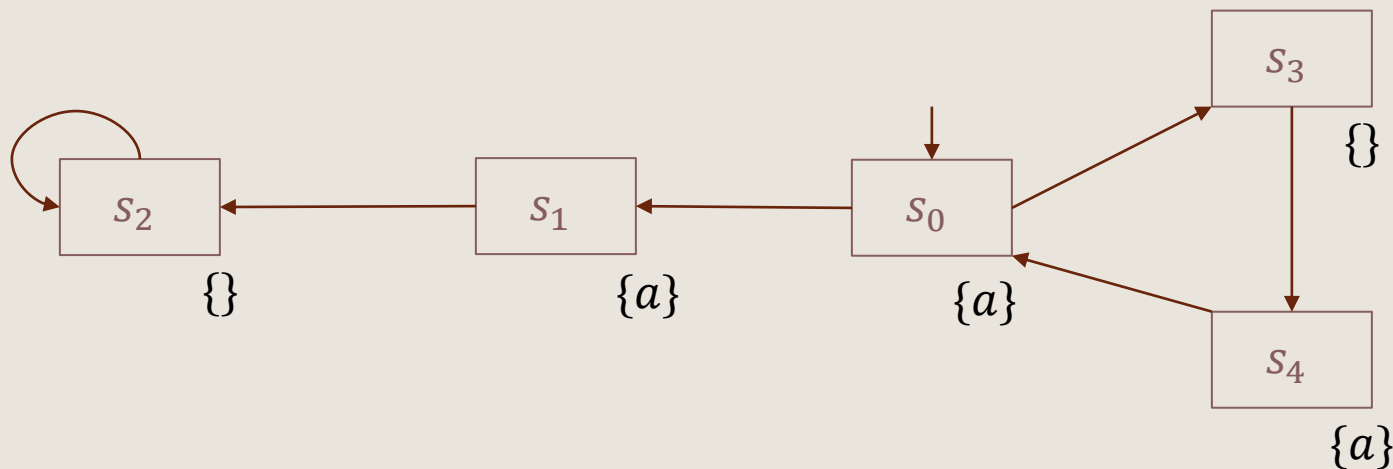
$$\forall \Diamond (a \wedge \forall \bigcirc a)$$

$$\forall \Box \forall \Diamond a$$



השוואה בין CTL ל-LTL

$\diamond(a \wedge \bigcirc a)$ איננה שקולה ל- $\forall \diamond(a \wedge \forall \bigcirc a)$



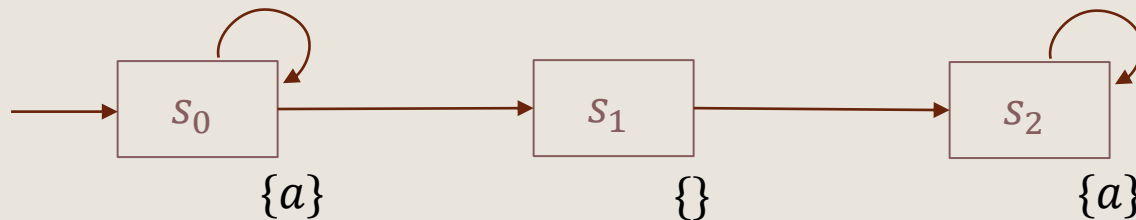
$s_0 \models \diamond(a \wedge \bigcirc a)$ אבל $s_0 \not\models \forall \diamond(a \wedge \forall \bigcirc a)$

המסלול $s_0 s_1 s_2^\omega$ הוא דוגמה נגדית



השוואה בין CTL ל-LTL

$\diamond \Box a$ איננה שקולה ל- $\forall \diamond \forall \Box a$



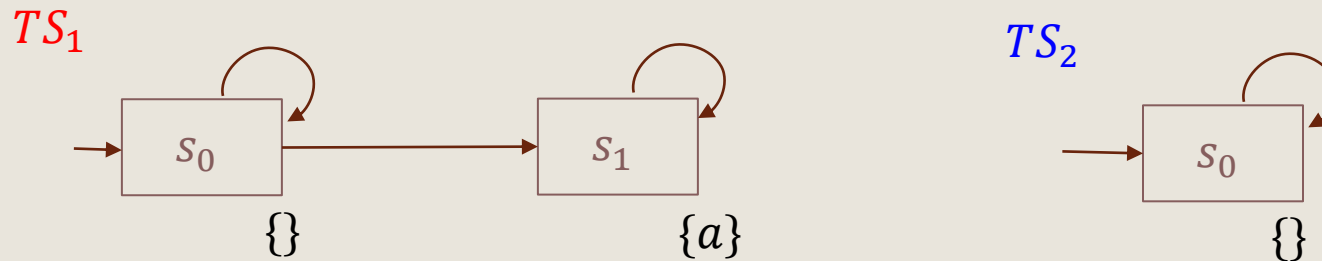
$s_0 \models \diamond \Box a$ אבל $s_0 \not\models \forall \diamond \forall \Box a$

המסלול s_0^ω הוא דוגמה נגדית



השוואה בין CTL ל-LTL

טענה: נוסחת ה-CTL $\forall \Box \exists \Diamond a$ לא ניתנת לתרגום ל-LTL



- נניח, לצורך שלילה, שקיימת φ מתאימה
- מכיוון ש- TS_1 מקיימת את נוסחת ה-CTL היא מקיימת גם את φ
- מכיוון ש- $Paths(TS_2) \subseteq Paths(TS_1)$ גם TS_2 מקיימת את φ
- אבל TS_2 איננה מקיימת את נוסחת ה-CTL